Plan

1 Table
- Création de table
- Modification de table
- Suppression de table
- Renommage de table

2 Vue
- Création et modification de vue
- Suppression de vue

3 Séquence
- Création de séquence
- Modification de séquence
- Utilisation de séquence
- Suppression de séquence

4 Index
- Création d'index
- Suppression d'index

5 Synonyme
- Création et supression de synonyme

Vue

- Une vue est une table logique sur une ou plusieurs autres tables ou vues,
- Seule la définition de la vue (requête) est enregistrée dans la base, et pas les données de la vue,
- Limite l'accès à la base de données,
- Facilite la création des requêtes complexes,
- Présente les mêmes données sous différentes formes,
- Il existe deux types de vues :
  - vue simple :
    - utilise une seule table
    - ne contient ni fonction ni groupe de données
    - permet d'exécuter des instructions LMD (UPDATE, DELETE, INSERT)
  - vue complexe :
    - utilise plusieurs tables
    - contient des fonctions ou des groupes de données
    - ne permet pas des instructions LMD (UPDATE, DELETE, INSERT)

Création et modification de vue

Syntaxe

CREATE [OR REPLACE] [FORCE|NOFORCE] VIEW <nom_vue> [(alias [, alias], . . .)]
AS SELECT <requête> [WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT <nom_contrainte>]]
[WITH READ ONLY [CONSTRAINT <nom_contrainte>]] ;

- FORCE : crée la vue que les tables existent ou non
- alias : indique les noms des expressions sélectionnées par la requête de la vue. Le nombre d'alias doit être égal au nombre d'expressions sélectionnées
- WITH CHECK OPTION : n'autorise l'insertion et la mise à jour des lignes que pour les lignes auxquelles la vue peut accéder (vérifient les conditions de la clause WHERE)
- CONSTRAINT : donne un nom de contrainte aux restrictions WITH CHECK OPTION et WITH READ ONLY (messages d'erreur mieux compréhensibles)
- WITH READ ONLY : aucune opération LMD ne peut être exécutée.

Notez Bien

Pour pouvoir insérer dans une vue, la vue doit comprendre au moins les colonnes sur lesquelles on a une contrainte NOT NULL

Création et modification de vue

Exemple

- CREATE TABLE Fournisseurs (fournisseur_id number(10) PRIMARY KEY, nom varchar2(20) not null, contact varchar2(50), code_region number(3)) ;

1. CREATE OR REPLACE VIEW vue1_Fournisseurs_10 (numero,nom,region) AS SELECT fournisseur_id, nom, code_region from fournisseurs where code_region=10 ;
2. CREATE OR REPLACE VIEW vue2_Fournisseurs_10 (numero,nom,region) AS SELECT fournisseur_id, nom, code_region from fournisseurs where code_region=10 WITH CHECK OPTION CONSTRAINT ck_10 ;
   - INSERT INTO vue2_Fournisseurs_10 VALUES (100, 'Daniel',100) ;

   = ORA-01402 : vue WITH CHECK OPTION - violation de clause WHERE

   - INSERT INTO vue2_Fournisseurs_10 VALUES (100, 'Daniel',10) ;

   = 1 ligne(s) insérée(s).
3. CREATE OR REPLACE VIEW vue3_Fournisseurs_10 (numero,nom,region) AS SELECT fournisseur_id, nom, code_region from fournisseurs where code_region=10 WITH READ ONLY ;

Suppression de vue

Syntaxe

DROP VIEW <nom_vue> ;

Exemple

DROP VIEW vue3_Fournisseurs_10 ;

Plan

1 Table
- Création de table
- Modification de table
- Suppression de table
- Renommage de table

2 Vue
- Création et modification de vue
- Suppression de vue

3 Séquence
- Création de séquence
- Modification de séquence
- Utilisation de séquence
- Suppression de séquence

4 Index
- Création d'index
- Suppression d'index

5 Synonyme
- Création et supression de synonyme

Séquence

Une séquence :

- Génère automatiquement des numéros uniques
- Est Partageable entre plusieurs utilisateurs et éventuellement entre plusieurs tables
- Permet de créer une valeur de clé primaire

Création de séquence

Syntaxe

CREATE SEQUENCE <nom_sequence>
[INCREMENT BY <pas>]
[START WITH <valeur>]
[{MAXVALUE <valeur_max> | NOMAXVALUE}]
[{MINVALUE <valeur_min> | NOMINVALUE}]
[{CYCLE | NOCYCLE}]
[{CACHE <cache> | NOCACHE}]

- INCREMENT BY : définit l'intervalle entre les numéros (pas d'incrémentation)
- START WITH : premier numéro de la séquence
- MAXVALUE | NOMAXVALUE : valeur maximale
- MINVALUE | NOMINVALUE : valeur minimale
- CYCLE | NOCYCLE : la séquence peut continuer à générer ou non des valeurs si la valeur maximale (ou minimale) est atteinte (la valeur par défaut NOCYCLE)
- CACHE | NOCACHE : nombre de valeurs pré-allouées et conservées en mémoire (la valeur par défaut est cache=20)

Création de séquence

Exemples

- CREATE SEQUENCE sequence1 increment by 1 start with 1 maxvalue 5 ;
- CREATE SEQUENCE sequence2 increment by 5 start with 10 maxvalue 100 NOCACHE NOCYCLE ;
- CREATE SEQUENCE sequence3 increment by 1 start with 1 maxvalue 20 CACHE 10 CYCLE
- CREATE SEQUENCE sequence4 increment by 5 start with -10 minvalue -20 maxvalue 5 cache 2 cycle ;

Notez Bien

La valeur du cache doit etre inférieur ou égale au nombre de valeurs d'un cycle

Modification de séquence

Syntaxe

ALTER SEQUENCE <nom_sequence>
[INCREMENT BY <pas>]
[START WITH <valeur>]
[{MAXVALUE <valeur_max> | NOMAXVALUE}]
[{MINVALUE <valeur_min> | NOMINVALUE}]
[{CYCLE | NOCYCLE}]
[{CACHE <cache> | NOCACHE}]

Exemple

ALTER SEQUENCE sequence1 maxvalue 10 cycle ;

Utilisation de séquence

- L'utilisation d'une séquence se fait par des "pseudo-colonnes" CURRVAL et NEXTVAL. On parle de pseudo-colonne car cela se manipule un peu comme une colonne de table, mais ce n'est pas une colonne de table.
  - CURRVAL : retourne la valeur courante de la séquence
  - NEXTVAL : incrémente la séquence et retourne la nouvelle valeur

Exemple

- CREATE TABLE Tseq(a number, b varchar2(5)) ;
- CREATE SEQUENCE seq increment by 5 start with -10 minvalue -20 maxvalue 5 cache 2 cycle ;
- INSERT INTO Tseq values (seq.nextval, 'a')
- SELECT * FROM Tseq ;

A	B
-10	a
-5	a
0	a
5	a
-20	a

- SELECT seq.currval FROM dual ;

CURRVAL
-20

Suppression de séquence

Syntaxe

DROP SEQUENCE <nom_sequence> ;

Exemple

DROP SEQUENCE seq ;

Plan

1 Table
- Création de table
- Modification de table
- Suppression de table
- Renommage de table

2 Vue
- Création et modification de vue
- Suppression de vue

3 Séquence
- Création de séquence
- Modification de séquence
- Utilisation de séquence
- Suppression de séquence

4 Index
- Création d'index
- Suppression d'index

5 Synonyme
- Création et supression de synonyme

Index

- Un index est un objet de la base de données qui permet d'accélérer la recherche des lignes. Il contient deux champs :
  - la clé d'index
  - l'adresse du bloc de données contenant la clé
- Un index peut être créé juste après la création d'une table ou sur une table contenant déjà des lignes
- Un index peut porter sur plusieurs colonnes : la clé d'accès sera la concaténation des différentes colonnes
- Les index sont indépendants logiquement et physiquement des tables qu'ils indexent

Création d'index

- La création d'index peut être :
  - Automatique : un index unique est crée automatiquement lors de la définition d'une contrainte PRIMARY KEY ou contrainte UNIQUE
  - Manuelle : un index non unique peut être crée manuellement (clés d'index peuvent être dupliquées)

Syntaxe

CREATE [UNIQUE] INDEX <nom_index> ON <nom_table>(col1, col2,...)

Exemple

CREATE UNIQUE INDEX idx_fournisseurs ON Fournisseurs (contact) ;
= des valeurs dupliquées ne sont pas permise dans la colonne contact même si il y a pas une contrainte UNIQUE sur cette colonne

Remarque

Il est possible de renommer un index
Syntaxe :
ALTER INDEX <ancien_nom> RENAME TO <nouveau_nom> ;

Création d'index

- Créez index si :
  - La colonne doit être souvent utilisée dans la clause WHERE ou une condition de jointure
  - La colonne contient un grand nombre de valeurs NULL
  - Deux ou plusieurs colonnes sont souvent utilisées conjointement dans une clause WHERE ou une condition de jointure
  - La table est de grande taille et la plupart des requêtes doivent extraire moins de 2 à 4% des lignes
- Ne pas créez index si :
  - La table est de petite taille
  - La table est souvent mise à jour
  - Les colonnes ne sont pas souvent utilisées comme condition dans une requête
  - La plupart des requêtes sont prévues pour extraire un très grand pourcentage de lignes

Supression d'index

Syntaxe

DROP INDEX <nom_index> ;

Exemple

DROP INDEX idx_fournisseurs

Plan

1 Table
- Création de table
- Modification de table
- Suppression de table
- Renommage de table

2 Vue
- Création et modification de vue
- Suppression de vue

3 Séquence
- Création de séquence
- Modification de séquence
- Utilisation de séquence
- Suppression de séquence

4 Index
- Création d'index
- Suppression d'index

5 Synonyme
- Création et supression de synonyme

Synonyme

- Un synonyme est un alias sur un Objet de la base ou Schéma, une sorte de raccourcis.
- L'objet peut être une table, une vue, une séquence, une procédure, une fonction, un package, etc
- Le synonyme peut être publique ou privé.
  - publique : accessible à partir de tous schéma et utilisateurs
  - privé il sera accessible uniquement à partir du schéma dans lequel il a été créé
- Créer des synonymes pour :
  - masquer le vrai nom des objets et leur localisations
  - simplifier les noms des objets
  - éviter le pré-fixage dans les requêtes avec le nom de son propriétaire

Création et supression de synonyme

- Création :

Syntaxe

CREATE [OR REPLACE] [PUBLIC] SYNONYM
<nom_synonyme> FOR [schéma.]<nom_objet> ;

- Supression

Syntaxe

DROP SYNONYM <nom_synonyme> ;